Modul PdP Matematik T1 - Bab 2 Faktor dan Gandaan (KP2027)

Oct 19, 2026 · @wmaizuddincm

Modul ini meliputi 7 SP Bab 2 dengan 63 soalan latihan bertahap (35 Asas, 21 Pengukuhan, 7 Pengayaan) yang jawapannya disemak dengan Python. Draf untuk semakan guru.

1. Maklumat Makro

Bab 2 mempunyai 2 subtajuk dan 7 SP; modul disusun mengikut SP supaya setiap SP boleh diajar sebagai satu unit pendek.

Perkara	Maklumat
Bidang Pembelajaran	Nombor dan Operasi
Tajuk	2.0 Faktor dan Gandaan
Tingkatan	1 (KP2027)
Cadangan masa	6 waktu seminggu; kira-kira 3 minggu mengikut RPT cadangan (minggu 8 hingga 10), diikuti PBD / Ujian Sumatif 1 (minggu 11)
Elemen nilai tambah	Pendidikan Kewangan: pembahagian dana atau barang secara adil (FSTB) dan kitaran berulang (GSTK)
Sasaran	Semua murid, dengan sokongan khas untuk murid belum mencapai tahap penguasaan minimum (TP1 hingga TP3 diberi penekanan)

Subtajuk	Kod SP	Pernyataan SP (ringkas)
2.1 Faktor, Faktor Perdana, Faktor Sepunya dan FSTB	2.1.1	Menyenaraikan faktor dan faktor perdana bagi nombor bulat
2.1 Faktor, Faktor Perdana, Faktor Sepunya dan FSTB	2.1.2	Mengungkapkan nombor bulat dalam bentuk pemfaktoran perdana

Subtajuk	Kod SP	Pernyataan SP (ringkas)
2.1 Faktor, Faktor Perdana, Faktor Sepunya dan FSTB	2.1.3	Menentukan faktor sepunya dan FSTB bagi dua atau tiga nombor bulat; konsep koperdana
2.1 Faktor, Faktor Perdana, Faktor Sepunya dan FSTB	2.1.4	Menyelesaikan masalah melibatkan faktor, faktor perdana, faktor sepunya dan FSTB (agihan sumber)
2.2 Gandaan Sepunya dan GSTK	2.2.1	Menentukan gandaan sepunya bagi nombor bulat
2.2 Gandaan Sepunya dan GSTK	2.2.2	Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor bulat
2.2 Gandaan Sepunya dan GSTK	2.2.3	Menyelesaikan masalah melibatkan gandaan, gandaan sepunya dan GSTK (jadual pengangkutan awam)

Standard Prestasi (ringkasan manual penataran): TP1 menyatakan faktor dan gandaan; TP2 menjelaskan kaedah mencari FSTB dan GSTK; TP3 melaksanakan pengiraan FSTB dan GSTK dalam situasi berstruktur; TP4 menyelesaikan masalah harian (pembahagian adil, kitaran waktu).

Perlu disahkan: kod dan pernyataan SP disalin daripada RPT Cadangan Matematik Tingkatan 1 KP2027 (cadangan, bukan dokumen rasmi). Semak dengan dokumen kurikulum rasmi KP2027. Had skop ikut Manual Penataran KP2027: FSTB dan GSTK bagi nombor bulat sahaja; nombor tidak terlalu besar; pemfaktoran perdana mesti diperkenalkan dengan kaedah pembahagian berulang (pokok faktor boleh digunakan sebagai sokongan visual).

2. Strategi PdP, Kompetensi Kurikulum dan Kemahiran Matematik

Kunci bab ini ialah membezakan faktor (membahagi tepat) dengan gandaan (hasil darab); paparkan FSTB dan GSTK bersebelahan sepanjang PdP, seperti yang ditegaskan dalam manual penataran.

Strategi	Cara digunakan dalam Bab 2	Sesuai untuk
Konkrit: susunan segi empat tepat	Susun 12 biji kaunter dalam semua bentuk segi empat tepat; panjang dan lebar ialah pasangan faktor	2.1.1
Kaedah pembahagian berulang	Bahagi dengan nombor perdana terkecil berulang kali; pokok faktor sebagai visual sokongan	2.1.2, 2.1.3, 2.2.2
Inkuiri terbimbing	Murid membandingkan senarai faktor dan gandaan dua nombor untuk menemui FSTB dan GSTK sendiri	2.1.3, 2.2.1
Pembelajaran koperatif (Think-Pair-Share, Gallery Walk)	Kumpulan menyelesaikan masalah agihan dan jadual, kemudian berkongsi kaedah	2.1.4, 2.2.3
Kontekstual	Pek barangan, agihan bantuan, jadual bas dan lampu isyarat	2.1.4, 2.2.3
Alat digital	GeoGebra (fungsi GCD dan LCM untuk semakan), lembaran 100 nombor digital untuk Ayak Eratosthenes	2.1.1, 2.2.2

Kompetensi kurikulum: kemahiran berfikir (memilih FSTB atau GSTK berdasarkan kata kunci situasi), literasi visual (rajah Venn faktor perdana), fasih digital (menyemak FSTB/GSTK dengan GeoGebra).

Kemahiran matematik: mewakilkan (pokok faktor, rajah Venn), menaakul (mengapa 1 bukan nombor perdana), berkomunikasi (menerangkan kaedah pembahagian berulang), menyelesaikan masalah (agihan sama rata, kitaran berulang).

Sokongan murid lemah (cadangan saya): semak fakta sifir 2 hingga 12 dahulu; beri jadual separa siap untuk senarai faktor; ajar petua: “bahagi sama rata, kumpulan terbesar → FSTB; bertemu semula, masa paling awal → GSTK”; Exit Ticket 2 soalan di hujung setiap SP.

3. SP 2.1.1: Menyenaraikan faktor dan faktor perdana bagi nombor bulat

Subtajuk: 2.1 Faktor, Faktor Perdana, Faktor Sepunya dan FSTB

Pengetahuan sedia ada: Sifir 2 hingga 12; pembahagian tanpa baki; nombor genap dan ganjil (Tahun 6).

Aktiviti PdP

- **Induksi set (5 min):** "Berapa cara 12 orang murid boleh berbaris dalam barisan yang sama panjang?" Murid mencuba 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4.
- **Aktiviti 1 (konkrit, 15 min):** setiap pasangan diberi 12, 18 atau 24 kaunter; susun semua segi empat tepat yang mungkin. Panjang dan lebar ialah pasangan faktor.
- **Aktiviti 2 (piktorial, 15 min):** Ayak Eratosthenes pada lembaran 1 hingga 50; murid memangkah gandaan 2, 3, 5, 7 dan mengenal pasti nombor perdana.
- **Aktiviti 3 (perbincangan, 10 min):** "Mengapa 1 bukan nombor perdana? Adakah semua nombor ganjil perdana?"
- **Penutup (5 min):** Exit Ticket: senaraikan faktor 20; nyatakan faktor perdananya.

Perkaitan dunia sebenar: Menyusun kerusi dewan dalam baris yang sama panjang, membahagikan murid kepada kumpulan sama saiz, membungkus barang dalam kotak.

Salah konsep lazim: Senarai faktor tidak lengkap (terlupa 1 dan nombor itu sendiri); Menganggap semua nombor ganjil ialah nombor perdana; Menganggap 1 nombor perdana; Keliru faktor dengan gandaan.

Latihan Asas

- **A1** [TP1] Senaraikan semua faktor bagi 24.
- **A2** [TP1] Senaraikan semua faktor bagi 36.
- **A3** [TP1] Antara nombor 2, 9, 11, 15, 21, 23, 27, 29, yang manakah nombor perdana?
- **A4** [TP1] Tulis B (benar) atau P (palsu): (a) 7 ialah faktor bagi 42 (b) 8 ialah faktor bagi 30 (c) 1 ialah nombor perdana (d) 9 ialah nombor perdana
- **A5** [TP2] Senaraikan faktor perdana bagi 30.

Latihan Pengukuhan

- **P1** [TP2] Senaraikan semua nombor perdana di antara 30 dan 50.
- **P2** [TP3] Nombor 48: (a) berapakah bilangan faktornya? (b) yang manakah antara faktornya ialah nombor perdana?
- **P3** [TP2] Lengkapkan pasangan faktor bagi 60: 1 × 60, 2 × ___, 3 × ___, 4 × ___, ___ × 12, 6 × ___. Kemudian senaraikan semua faktor 60.

Latihan Pengayaan (KBAT)

- **Y1** [TP4] Cari semua nombor bulat dari 1 hingga 50 yang mempunyai tepat 3 faktor. Apakah corak yang anda perhatikan?

4. SP 2.1.2: Mengungkapkan nombor bulat dalam bentuk pemfaktoran perdana

Subtajuk: 2.1 Faktor, Faktor Perdana, Faktor Sepunya dan FSTB

Pengetahuan sedia ada: Nombor perdana di bawah 50 (2.1.1); pembahagian; tatatanda indeks ringkas (2^3).

Aktiviti PdP

- **Induksi set (5 min):** "Nombor rahsia: hasil darab tiga nombor perdana berbeza yang terkecil." (30)
- **Aktiviti 1 (kaedah pembahagian berulang, 15 min):** guru menunjukkan 60: bahagi dengan 2, 2, 3, 5 hingga tinggal 1. Murid mencuba 36 dan 72 secara berpasangan.
- **Aktiviti 2 (piktorial, 15 min):** pokok faktor bagi nombor yang sama; murid membandingkan hasil kedua-dua kaedah dan mendapati jawapannya sama.
- **Aktiviti 3 (koperatif, 10 min):** Rally Coach: seorang membahagi, seorang menulis dalam bentuk indeks.
- **Penutup (5 min):** Exit Ticket: ungkapkan 84 sebagai hasil darab faktor perdana (jawapan: $2^2 \times 3 \times 7$).

Perkaitan dunia sebenar: Asas penyulitan data (keselamatan perbankan dalam talian bergantung pada kesukaran memfaktorkan nombor yang sangat besar); memudahkan pecahan dengan cepat.

Salah konsep lazim: Berhenti pada faktor bukan perdana ($48 = 2 \times 4 \times 6$); Terlupa faktor yang berulang; Salah tulis bentuk indeks ($2 \times 2 \times 2$ ditulis 2×3).

Latihan Asas

- **A1** [TP2] Lengkapkan pembahagian berulang bagi 60: 2 | 60, 2 | ___, 3 | ___, 5 | ___, kemudian tulis 60 sebagai hasil darab faktor perdana.
- **A2** [TP2] Ungkapkan 36 sebagai hasil darab faktor perdana menggunakan kaedah pembahagian berulang.
- **A3** [TP2] Ungkapkan 72 sebagai hasil darab faktor perdana menggunakan kaedah pembahagian berulang.
- **A4** [TP2] Ungkapkan 90 sebagai hasil darab faktor perdana menggunakan kaedah pembahagian berulang.
- **A5** [TP1] Nombor manakah yang pemfaktoran perdananya ialah $2 \times 3 \times 7$?

Latihan Pengukuhan

- **P1** [TP3] Ungkapkan 180 sebagai hasil darab faktor perdana dalam bentuk indeks.
- **P2** [TP3] Ungkapkan 252 sebagai hasil darab faktor perdana dalam bentuk indeks.

- **P3** [TP3] Seorang murid menulis 48 = 2 × 4 × 6. Mengapakah ini bukan pemfaktoran perdana? Tulis jawapan yang betul.

Latihan Pengayaan (KBAT)

- **Y1** [TP4] Diberi N = $2^3 \times 3 \times 5$. (a) Cari nilai N. (b) Tanpa membahagi, terangkan sama ada 15 ialah faktor N. (c) Berapakah bilangan faktor N?

5. SP 2.1.3: Menentukan faktor sepunya dan FSTB bagi dua atau tiga nombor bulat; konsep koperdana

Subtajuk: 2.1 Faktor, Faktor Perdana, Faktor Sepunya dan FSTB

Pengetahuan sedia ada: Senarai faktor (2.1.1) dan pemfaktoran perdana (2.1.2).

Aktiviti PdP

- **Induksi set (5 min):** dua utas tali 12 m dan 18 m: “Berapa panjang terpanjang setiap keping jika kedua-duanya dipotong sama panjang?”
- **Aktiviti 1 (piktorial, 15 min):** rajah Venn faktor 12 dan 18; bahagian bertindih ialah faktor sepunya, nombor terbesar di situ ialah FSTB.
- **Aktiviti 2 (kaedah pembahagian berulang, 15 min):** bahagi kedua-dua nombor serentak dengan faktor perdana sepunya sehingga tiada faktor sepunya lagi; FSTB ialah hasil darab pembahagi.
- **Aktiviti 3 (inkuiri, 10 min):** cari pasangan yang FSTB = 1 (8 dan 15, 9 dan 16) dan perkenalkan istilah koperdana.
- **Penutup (5 min):** Exit Ticket: cari FSTB 24 dan 36; adakah 14 dan 25 koperdana?

Perkaitan dunia sebenar: Membahagikan barangan kepada kumpulan sama banyak, memotong bahan tanpa pembaziran, memudahkan pecahan (12/18 = 2/3).

Salah konsep lazim: Mengambil faktor sepunya pertama (bukan yang terbesar); Menganggap koperdana bermaksud kedua-dua nombor perdana; Dalam pembahagian berulang FSTB, terus membahagi walaupun hanya satu nombor boleh dibahagi.

Latihan Asas

- **A1** [TP1] Senaraikan faktor sepunya bagi 12 dan 18. Nyatakan FSTB.
- **A2** [TP2] Cari FSTB bagi 16 dan 24.
- **A3** [TP2] Cari FSTB bagi 20 dan 35.
- **A4** [TP2] Adakah 8 dan 15 nombor koperdana? Terangkan.
- **A5** [TP2] Cari FSTB bagi 18, 27 dan 45.

Latihan Pengukuhan

- **P1** [TP3] Cari FSTB bagi 84 dan 126 menggunakan kaedah pembahagian berulang.
- **P2** [TP3] Cari FSTB bagi 24, 36 dan 60.
- **P3** [TP2] Antara pasangan berikut, yang manakah nombor koperdana? (9, 16), (14, 21), (25, 36), (15, 35)

Latihan Pengayaan (KBAT)

- **Y1** [TP4] Cari semua pasangan nombor bulat a dan b, dengan $30 < a < b < 50$, yang mempunyai FSTB 12. Terangkan cara anda memastikan tiada pasangan lain.

6. SP 2.1.4: Menyelesaikan masalah melibatkan faktor, faktor perdana, faktor sepunya dan FSTB (agihan sumber)

Subtajuk: 2.1 Faktor, Faktor Perdana, Faktor Sepunya dan FSTB

Pengetahuan sedia ada: FSTB (2.1.3); membaca masalah berayat; 4 langkah Polya.

Aktiviti PdP

- **Induksi set (5 min):** gambar bantuan banjir: “Bagaimana membungkus barang supaya setiap keluarga dapat pek yang sama tanpa baki?”
- **Aktiviti 1 (Polya, 15 min):** murid menggariskan kata kunci: “sama rata”, “terbesar”, “sebanyak mungkin”, “tanpa baki” sebagai petanda FSTB.
- **Aktiviti 2 (konkrit, 15 min):** agihkan 18 manik merah dan 24 manik biru ke dalam bekas supaya setiap bekas sama; semak dengan FSTB.
- **Aktiviti 3 (Gallery Walk, 10 min):** setiap kumpulan menyelesaikan satu masalah di kertas sebak dan menilai jawapan kumpulan lain.
- **Penutup (5 min):** Exit Ticket: 27 guli merah dan 36 guli biru dimasukkan ke dalam beg yang sama kandungannya; bilangan maksimum beg? (jawapan: 9)

Perkaitan dunia sebenar: Pendidikan Kewangan: agihan dana dan bantuan secara adil; pembungkusan barang jualan; penyusunan jubin dan penanaman pokok berjarak sama.

Salah konsep lazim: Menggunakan GSTK bagi masalah agihan; Menjawab FSTB tetapi tidak menjawab soalan sebenar (bilangan barang setiap kumpulan); Mengabaikan unit (cm, RM).

Latihan Asas

- **A1** [TP3] Sebanyak 32 batang pensel dan 40 biji pemadam diagihkan sama rata kepada sekumpulan murid tanpa baki. Berapakah bilangan maksimum murid? Berapakah pensel dan pemadam yang diterima setiap murid?

- **A2** [TP3] Dua utas reben sepanjang 48 cm dan 72 cm dipotong kepada kepingan yang sama panjang dan sepanjang mungkin tanpa baki. Cari panjang setiap kepingan dan jumlah kepingan.
- **A3** [TP3] Sebuah kelas mempunyai 36 murid lelaki dan 30 murid perempuan. Guru membentuk kumpulan sebanyak mungkin dengan bilangan lelaki yang sama dan bilangan perempuan yang sama dalam setiap kumpulan. Berapakah bilangan kumpulan?
- **A4** [TP3] Sebuah papan berukuran 84 cm × 60 cm ditutup dengan jubin segi empat sama yang terbesar tanpa dipotong. Cari sisi jubin dan bilangan jubin.
- **A5** [TP2] Sebanyak 18 biji epal dan 24 biji oren dibungkus supaya setiap bungkusan sama kandungannya. Berapakah bilangan maksimum bungkusan?

Latihan Pengukuhan

- **P1** [TP3] Sebuah pusat pemindahan banjir menerima 120 tin sardin, 90 kampit beras dan 150 botol air. Barangan dibungkus menjadi pek bantuan yang sama sebanyak mungkin. Cari bilangan pek dan kandungan setiap pek.
- **P2** [TP4] Sebuah padang segi empat tepat berukuran 96 m × 72 m. Pokok ditanam di sepanjang sempadan dengan jarak yang sama dan sejauh mungkin; setiap bucu mesti ada pokok. Cari jarak antara pokok dan bilangan pokok.
- **P3** [TP3] Tabung A berisi RM360 dan Tabung B berisi RM480. Wang diagihkan kepada keluarga terjejas supaya setiap keluarga menerima jumlah yang sama daripada setiap tabung, tanpa baki. Cari bilangan maksimum keluarga dan jumlah yang diterima setiap keluarga.

Latihan Pengayaan (KBAT)

- **Y1** [TP4] Seorang guru ada 45 buah buku, 60 batang pensel dan 75 batang pembaris untuk dijadikan pek hadiah yang sama. (a) Murid A berkata FSTB ialah 5 kerana semua nombor berakhir dengan 0 atau 5. Nilaikan pendapat itu. (b) Jika setiap pek mesti mengandungi sekurang-kurangnya 4 unit bagi setiap barang, berapakah bilangan maksimum pek?

7. SP 2.2.1: Menentukan gandaan sepunya bagi nombor bulat

Subtajuk: 2.2 Gandaan Sepunya dan GSTK

Pengetahuan sedia ada: Sifir; konsep gandaan (Tahun 6); faktor (2.1.1).

Aktiviti PdP

- **Induksi set (5 min):** permainan “Fizz-Buzz”: kelas mengira; sebut “Fizz” bagi gandaan 3, “Buzz” bagi gandaan 5, “Fizz-Buzz” bagi kedua-duanya.

- **Aktiviti 1 (piktorial, 15 min):** garis nombor 0 hingga 60; lompat 4 (warna biru) dan lompat 6 (warna merah); titik yang dikenai kedua-dua warna ialah gandaan sepunya.
- **Aktiviti 2 (konkrit, 15 min):** jadual 100 nombor: lorek gandaan 4 dan bulatkan gandaan 6.
- **Aktiviti 3 (perbandingan, 10 min):** jadual bersebelahan faktor dan gandaan bagi 12: faktor ⩽ 12, gandaan ⩾ 12.
- **Penutup (5 min):** Exit Ticket: senaraikan tiga gandaan sepunya pertama 3 dan 5.

Perkaitan dunia sebenar: Jadual pengangkutan, kitaran lampu isyarat, giliran tugas mingguan, pek barangan yang dijual dalam kuantiti berbeza.

Salah konsep lazim: Keliru gandaan dengan faktor; Menyangka gandaan sepunya hanya ada satu (sebenarnya tidak terhingga banyaknya); Senarai gandaan melangkau nombor atau bermula dengan 0.

Latihan Asas

- **A1** [TP1] Senaraikan enam gandaan pertama bagi 7.
- **A2** [TP1] Antara 18, 24, 30, 36, 40, 45, yang manakah gandaan 6?
- **A3** [TP2] Senaraikan tiga gandaan sepunya pertama bagi 4 dan 6.
- **A4** [TP2] Adakah 60 gandaan sepunya bagi 12 dan 15? Tunjukkan.
- **A5** [TP1] Isikan dengan “faktor” atau “gandaan”: (a) 5 ialah ___ bagi 20 (b) 20 ialah ___ bagi 5 (c) 9 ialah ___ bagi 3 (d) 3 ialah ___ bagi 9

Latihan Pengukuhan

- **P1** [TP2] Senaraikan semua gandaan sepunya bagi 3, 4 dan 6 yang kurang daripada 50.
- **P2** [TP3] Senaraikan gandaan sepunya bagi 8 dan 12 di antara 50 dan 100.
- **P3** [TP3] Berapakah bilangan gandaan sepunya bagi 2, 3 dan 5 dari 1 hingga 100? Senaraikan.

Latihan Pengayaan (KBAT)

- **Y1** [TP4] (a) Terangkan mengapa setiap gandaan sepunya bagi 6 dan 8 ialah gandaan 24. (b) Cari nombor terkecil yang lebih besar daripada 100 dan merupakan gandaan sepunya bagi 5, 6 dan 8.

8. SP 2.2.2: Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor bulat

Subtajuk: 2.2 Gandaan Sepunya dan GSTK

Pengetahuan sedia ada: Gandaan sepunya (2.2.1); pemfaktoran perdana (2.1.2).

Aktiviti PdP

- **Induksi set (5 min):** “4 dan 6: hasil darab 24. Adakah 24 gandaan sepunya yang terkecil?”
- **Aktiviti 1 (senarai, 15 min):** senaraikan gandaan dua nombor hingga bertemu yang pertama sama.
- **Aktiviti 2 (pembahagian berulang, 15 min):** bahagi dengan nombor perdana; teruskan selagi sekurang-kurangnya satu nombor boleh dibahagi (nombor yang tidak boleh dibahagi diturunkan); GSTK ialah hasil darab semua pembahagi.
- **Aktiviti 3 (digital, 10 min):** semak jawapan dengan fungsi LCM dalam GeoGebra; bandingkan FSTB dan GSTK bersebelahan dalam satu jadual.
- **Penutup (5 min):** Exit Ticket: cari GSTK 3 dan 8; cari GSTK 4, 5 dan 10. (jawapan: 24; 20)

Perkaitan dunia sebenar: Menyamakan penyebut pecahan (1/4 + 1/6), menyelaras jadual, membeli pek barangan supaya jumlahnya sama.

Salah konsep lazim: Sentiasa mendarab dua nombor untuk mendapat GSTK; Dalam pembahagian berulang GSTK, berhenti apabila hanya satu nombor boleh dibahagi; Menukar kaedah FSTB dan GSTK.

Perbandingan	FSTB	GSTK
Maksud	Faktor sepunya terbesar	Gandaan sepunya terkecil
Nilai berbanding nombor asal	⩽ nombor terkecil	⩾ nombor terbesar
Pembahagian berulang	Berhenti apabila tiada pembahagi sepunya	Teruskan selagi ada satu nombor boleh dibahagi
Kata kunci masalah	sama rata, terbesar, sebanyak mungkin	serentak semula, paling awal, terkecil
Contoh 12 dan 18	6	36

Latihan Asas

- **A1** [TP2] Cari GSTK bagi 4 dan 6.
- **A2** [TP2] Cari GSTK bagi 5 dan 7.
- **A3** [TP2] Cari GSTK bagi 6 dan 9.
- **A4** [TP2] Cari GSTK bagi 8 dan 12.
- **A5** [TP2] Cari GSTK bagi 2, 3 dan 4.

Latihan Pengukuhan

- **P1** [TP3] Cari GSTK bagi 12 dan 18 menggunakan kaedah pembahagian berulang.
- **P2** [TP3] Cari GSTK bagi 6, 10 dan 15.

- **P3** [TP3] Cari GSTK bagi 24, 36 dan 40 dengan pemfaktoran perdana.

Latihan Pengayaan (KBAT)

- **Y1** [TP4] (a) Semak bahawa FSTB × GSTK = hasil darab nombor bagi 12 dan 18. (b) Dua nombor mempunyai FSTB 4 dan GSTK 48. Satu nombor ialah 12. Cari nombor yang satu lagi. (c) Adakah hubungan ini benar bagi tiga nombor 2, 4 dan 6? Tunjukkan.

9. SP 2.2.3: Menyelesaikan masalah melibatkan gandaan, gandaan sepunya dan GSTK (jadual pengangkutan awam)

Subtajuk: 2.2 Gandaan Sepunya dan GSTK

Pengetahuan sedia ada: GSTK (2.2.2); masa dalam jam dan minit; hari dalam seminggu.

Aktiviti PdP

- **Induksi set (5 min):** jadual dua bas hipotetikal di papan putih: “Bila bas bertolak serentak lagi?”
- **Aktiviti 1 (Polya, 15 min):** kata kunci GSTK: “serentak semula”, “paling awal”, “bertemu lagi”, “bilangan terkecil”.
- **Aktiviti 2 (piktorial, 15 min):** garis masa 7:00 hingga 9:00 pagi; tanda waktu bas A dan bas B.
- **Aktiviti 3 (perbandingan, 10 min):** murid mengasingkan kad masalah kepada “FSTB” atau “GSTK” dan memberi sebab.
- **Penutup (5 min):** Exit Ticket: bas X setiap 10 minit, bas Y setiap 15 minit, bertolak serentak 7:00 pagi; bila serentak semula? (jawapan: 7:30 pagi)

Perkaitan dunia sebenar: Jadual bas dan kereta api, kitaran selenggara mesin, jadual latihan atlet, kitaran simpanan atau bayaran berkala.

Salah konsep lazim: Menggunakan FSTB bagi masalah “serentak semula”; Tidak menukar jawapan minit kepada waktu sebenar; Salah mengira hari dalam minggu.

Latihan Asas

- **A1** [TP3] Bas A bertolak setiap 15 minit dan Bas B setiap 20 minit dari stesen yang sama. Kedua-duanya bertolak serentak pada 7:00 pagi. Bilakah kali seterusnya kedua-dua bas bertolak serentak?
- **A2** [TP3] Lampu A berkelip setiap 6 saat dan lampu B setiap 10 saat. Kedua-duanya berkelip serentak sekarang. Selepas berapa saat kedua-duanya berkelip serentak semula?
- **A3** [TP3] Sosej dijual dalam pek 6 batang dan roti dalam pek 8 biji. Cari bilangan terkecil sosej dan roti yang sama banyak, dan bilangan pek setiap jenis.

- **A4** [TP3] Loceng P berbunyi setiap 9 minit dan loceng Q setiap 12 minit. Kedua-duanya berbunyi serentak pada 8:00 pagi. Bilakah kali seterusnya kedua-duanya berbunyi serentak?
- **A5** [TP3] Atlet A berlatih di stadium setiap 4 hari dan atlet B setiap 6 hari. Mereka berlatih bersama pada hari Isnin. Selepas berapa hari, dan pada hari apa, mereka berlatih bersama semula?

Latihan Pengukuhan

- **P1** [TP3] Tiga laluan bas bertolak setiap 10, 12 dan 15 minit. Ketiga-tiganya bertolak serentak pada 6:30 pagi. (a) Bilakah kali seterusnya ketiga-tiganya bertolak serentak? (b) Berapa kali lagi mereka bertolak serentak sebelum 10:00 pagi?
- **P2** [TP3] Jubin segi empat tepat berukuran 12 cm × 18 cm disusun (tanpa diputar) membentuk segi empat sama yang terkecil. Cari sisi segi empat sama itu dan bilangan jubin.
- **P3** [TP3] Tiga mesin di sebuah kilang diselenggara setiap 6, 8 dan 12 hari. Ketiga-tiganya diselenggara serentak pada 1 Mac. Pada tarikh apakah ketiga-tiganya diselenggara serentak semula?

Latihan Pengayaan (KBAT)

- **Y1** [TP4] Dua pelari bermula serentak dari garisan mula di trek. Pelari A mengambil 72 saat untuk satu pusingan dan pelari B 90 saat. (a) Selepas berapa minit kedua-duanya melintasi garisan mula serentak buat kali pertama? (b) Berapa pusingan telah dilengkapkan oleh setiap pelari ketika itu? (c) Dalam latihan 30 minit, berapa kali mereka melintasi garisan serentak (tidak termasuk saat mula)?

10. Bahasa Matematik dan Salah Konsep Bab 2

Bahasa Matematik (glosari)

Istilah	Inggeris	Maksud ringkas
Faktor	factor	Nombor yang membahagi suatu nombor tepat tanpa baki
Nombor perdana	prime number	Nombor bulat lebih daripada 1 yang hanya ada dua faktor: 1 dan nombor itu sendiri
Faktor perdana	prime factor	Faktor yang juga nombor perdana
Pemfaktoran perdana	prime factorisation	Menulis nombor sebagai hasil darab faktor perdana, contohnya $60 = 2^2 \times 3 \times 5$

Istilah	Inggeris	Maksud ringkas
Pembahagian berulang	repeated division	Membahagi berturut-turut dengan nombor perdana sehingga hasilnya 1
Faktor sepunya	common factor	Faktor yang dikongsi oleh dua atau lebih nombor
FSTB	HCF	Faktor sepunya terbesar
Koperdana	coprime	Dua nombor yang FSTB-nya 1
Gandaan	multiple	Hasil darab suatu nombor dengan nombor bulat 1, 2, 3, …
Gandaan sepunya	common multiple	Gandaan yang dikongsi oleh dua atau lebih nombor
GSTK	LCM	Gandaan sepunya terkecil

Salah konsep dan cara mengesan

Salah konsep	Cara mengesan	Pemulihan
Keliru faktor dengan gandaan	Isi tempat kosong “5 ialah ___ bagi 20”	Faktor ⩽ nombor, gandaan ⩾ nombor; susunan segi empat tepat lawan lompatan garis nombor
Semua nombor ganjil ialah perdana	Soalan: “adakah 9, 15, 21 perdana?”	Ayak Eratosthenes
1 ialah nombor perdana	Soalan B/P	1 hanya ada satu faktor
Senarai faktor tidak lengkap	Senaraikan faktor 36	Kaedah pasangan faktor (1 × 36, 2 × 18, …)
Pemfaktoran berhenti pada nombor bukan perdana	48 = 2 × 4 × 6	Semak setiap faktor dengan senarai nombor perdana
GSTK = hasil darab dua nombor	GSTK 8 dan 12	Bandingkan 96 dengan senarai gandaan; jawapan 24
Salah pilih FSTB atau GSTK dalam masalah	Kad masalah “FSTB atau GSTK?”	Kata kunci dan jadual perbandingan di SP 2.2.2

11. Rekreasi Matematik dan Projek PBL

Rekreasi Matematik (cadangan)

- **Ayak Eratosthenes berpasukan:** lembaran 1 hingga 100; pasukan berlumba memangkah gandaan 2, 3, 5, 7 dan menyenaraikan 25 nombor perdana. (2.1.1)
- **Fizz-Buzz:** gandaan 3 dan 5; tukar kepada gandaan 4 dan 6 untuk tahap seterusnya. (2.2.1)
- **Kad sisih "FSTB atau GSTK?":** 12 kad masalah berayat; kumpulan menyisih dan memberi sebab berdasarkan kata kunci. (2.1.4, 2.2.3)
- **Teka-teki nombor rahsia:** "Saya faktor 36, gandaan 4, dan bukan 4 atau 36. Siapa saya?" (12)

Projek PBL: "Pek Bantuan dan Jadual Agihan"

- **Objektif:** menggunakan FSTB untuk membungkus bantuan secara adil dan GSTK untuk merancang jadual penghantaran.
- **Senario KBAT (hipotetikal):** sebuah pusat pemindahan menerima 96 kampit beras, 144 tin sardin dan 120 botol air. Kumpulan mesti (1) membungkus pek bantuan yang sama sebanyak mungkin; (2) merancang jadual dua lori yang kembali ke pusat setiap 40 minit dan 60 minit, bermula 8:00 pagi, untuk mengetahui bila kedua-duanya berada di pusat serentak.
- **Fasa:** (1) faham masalah; (2) kira FSTB dan GSTK dengan pembahagian berulang; (3) bina poster pek dan garis masa lori; (4) bentang; (5) refleksi: bagaimana jika bilangan barang berubah?
- **Kriteria penilaian:** ketepatan FSTB dan GSTK (TP3), kewajaran penyelesaian (TP4), poster dan garis masa jelas, kerjasama kumpulan.
- **Jawapan rujukan guru:** FSTB(96, 144, 120) = 24 pek (4 kampit beras, 6 tin sardin, 5 botol air setiap pek); GSTK(40, 60) = 120 minit, lori serentak pada 10:00 pagi, 12:00 tengah hari, dan seterusnya.

12. Skema Jawapan Guru (cetak pada muka surat berasingan)

Semua jawapan dikira dan disemak dengan Python (63 soalan; tiada soalan berulang). Jawapan terbuka menerima penyelesaian lain yang betul.

SP 2.1.1

- **A1** 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
- **A2** 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36
- **A3** 2, 11, 23, 29 (9, 15, 21 dan 27 ialah nombor ganjil tetapi bukan nombor perdana)
- **A4** (a) B, 42 ÷ 7 = 6 (b) P, 30 ÷ 8 ada baki (c) P, 1 hanya ada satu faktor (d) P, 9 = 3 × 3

- **A5** 2, 3, 5
- **P1** 31, 37, 41, 43, 47
- **P2** Faktor 48: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. (a) 10 faktor (b) 2, 3
- **P3** 2 × 30, 3 × 20, 4 × 15, 5 × 12, 6 × 10. Faktor 60: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60
- **Y1** 4, 9, 25, 49. Semuanya kuasa dua nombor perdana (2^2, 3^2, 5^2, 7^2); faktornya hanya 1, p dan p^2.

SP 2.1.2

- **A1** 2 | 60 → 30; 2 | 30 → 15; 3 | 15 → 5; 5 | 5 → 1. 60 = 2 × 2 × 3 × 5 = $2^2 \times 3 \times 5$
- **A2** 36 = $2^2 \times 3^2$
- **A3** 72 = $2^3 \times 3^2$
- **A4** 90 = $2 \times 3^2 \times 5$
- **A5** 42
- **P1** 180 = $2^2 \times 3^2 \times 5$
- **P2** 252 = $2^2 \times 3^2 \times 7$
- **P3** 4 dan 6 bukan nombor perdana. 48 = 2 × 2 × 2 × 2 × 3 = $2^4 \times 3$
- **Y1** (a) N = 8 × 3 × 5 = 120 (b) Ya, 15 = 3 × 5 dan kedua-dua 3 dan 5 ada dalam pemfaktoran N (c) 16 faktor (senaraikan pasangan faktor, atau (3 + 1)(1 + 1)(1 + 1) = 16)

SP 2.1.3

- **A1** Faktor 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor 18: 1, 2, 3, 6, 9, 18. Faktor sepunya: 1, 2, 3, 6. FSTB = 6
- **A2** FSTB = 8
- **A3** FSTB = 5
- **A4** Ya. Faktor 8: 1, 2, 4, 8; faktor 15: 1, 3, 5, 15. Faktor sepunya hanya 1, maka FSTB = 1.
- **A5** FSTB = 9
- **P1** 2 | 84, 126 → 42, 63; 3 | 42, 63 → 14, 21; 7 | 14, 21 → 2, 3 (tiada faktor sepunya lagi). FSTB = 2 × 3 × 7 = 42
- **P2** 24 = $2^3 \times 3$, 36 = $2^2 \times 3^2$, 60 = $2^2 \times 3 \times 5$. FSTB = $2^2 \times 3 = 12$
- **P3** (9, 16) dan (25, 36) kerana FSTB = 1. (14, 21) FSTB 7; (15, 35) FSTB 5. Nombor koperdana tidak semestinya nombor perdana.
- **Y1** Hanya (36, 48). Kedua-dua nombor mesti gandaan 12; gandaan 12 di antara 30 dan 50 hanyalah 36 dan 48, dan FSTB(36, 48) = 12.

SP 2.1.4

- **A1** FSTB(32, 40) = 8 murid; setiap murid 4 pensel dan 5 pemadam
- **A2** FSTB(48, 72) = 24 cm; kepingan = 2 + 3 = 5
- **A3** FSTB(36, 30) = 6 kumpulan; setiap kumpulan 6 lelaki dan 5 perempuan

- **A4** FSTB(84, 60) = 12 cm; bilangan = 7 × 5 = 35
- **A5** FSTB(18, 24) = 6 bungkusan (3 epal dan 4 oren setiap bungkusan)
- **P1** FSTB(120, 90, 150) = 30 pek; setiap pek 4 tin sardin, 3 kampit beras, 5 botol air
- **P2** Jarak = FSTB(96, 72) = 24 m; perimeter = 336 m; bilangan pokok = 336 ÷ 24 = 14
- **P3** FSTB(360, 480) = 120 keluarga; setiap keluarga RM3 + RM4 = RM7
- **Y1** (a) Salah. 5 ialah faktor sepunya tetapi bukan yang terbesar; FSTB(45, 60, 75) = 15. (b) Bilangan pek mesti faktor 15: 1, 3, 5, 15. Dengan 15 pek, setiap pek hanya 3 buku (< 4). Dengan 5 pek: 9 buku, 12 pensel, 15 pembaris. Maksimum = 5 pek.

SP 2.2.1

- **A1** 7, 14, 21, 28, 35, 42
- **A2** 18, 24, 30, 36
- **A3** 12, 24, 36
- **A4** Ya. 60 ÷ 12 = 5 dan 60 ÷ 15 = 4, kedua-duanya tanpa baki.
- **A5** (a) faktor (b) gandaan (c) gandaan (d) faktor
- **P1** 12, 24, 36, 48
- **P2** 72, 96
- **P3** 3 gandaan sepunya: 30, 60, 90
- **Y1** (a) Gandaan sepunya 6 dan 8 ialah 24, 48, 72, …; yang terkecil ialah 24 dan semua yang lain gandaan 24. (b) Gandaan sepunya 5, 6 dan 8 ialah gandaan 120; yang terkecil lebih besar daripada 100 ialah 120.

SP 2.2.2

- **A1** GSTK = 12
- **A2** GSTK = 35
- **A3** GSTK = 18
- **A4** GSTK = 24
- **A5** GSTK = 12
- **P1** 2 | 12, 18 → 6, 9; 3 | 6, 9 → 2, 3; 2 | 2, 3 → 1, 3; 3 | 1, 3 → 1, 1. GSTK = 2 × 3 × 2 × 3 = 36
- **P2** 6 = 2 × 3, 10 = 2 × 5, 15 = 3 × 5. GSTK = 2 × 3 × 5 = 30
- **P3** 24 = 2^3 × 3, 36 = 2^2 × 3^2, 40 = 2^3 × 5. GSTK = 2^3 × 3^2 × 5 = 360
- **Y1** (a) FSTB = 6, GSTK = 36; 6 × 36 = 216 = 12 × 18. (b) 4 × 48 ÷ 12 = 16; semak: FSTB(12, 16) = 4, GSTK(12, 16) = 48. (c) Tidak. FSTB = 2, GSTK = 12; 2 × 12 = 24, tetapi 2 × 4 × 6 = 48.

SP 2.2.3

- **A1** GSTK(15, 20) = 60 minit; 7:00 + 60 minit = 8:00 pagi
- **A2** GSTK(6, 10) = 30 saat

- **A3** GSTK(6, 8) = 24; 4 pek sosej dan 3 pek roti
- **A4** GSTK(9, 12) = 36 minit; 8:00 + 36 minit = 8:36 pagi
- **A5** GSTK(4, 6) = 12 hari; Isnin + 12 hari = Sabtu
- **P1** (a) GSTK(10, 12, 15) = 60 minit, maka 7:30 pagi (b) 7:30, 8:30, 9:30, iaitu 3 kali
- **P2** Sisi = GSTK(12, 18) = 36 cm; bilangan = 3 × 2 = 6 jubin
- **P3** GSTK(6, 8, 12) = 24 hari; 1 Mac + 24 hari = 25 Mac
- **Y1** (a) GSTK(72, 90) = 360 saat = 6 minit (b) A: 5 pusingan, B: 4 pusingan (c) 1,800 ÷ 360 = 5 kali